苏州大学

2011 年硕士研究生入学考试初试试题（ A 卷 ）

科目代码: 857 科目名称: 细胞生物学（F） 满分: 150 分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一，名词翻译及解释 (要求：写出所列名词对应的英文翻译，并作简要解释。45 分，每题 3 分)

1. 细胞学说	2. 显微操作技术	3. liposome
4. active transport	5. 原初反应	6. 溶酶体
7. receptor	8. Cytoskeleton	9. microtubule
10.染色体	11.细胞增殖	12. cell cycle
13.程序性细胞死亡	14.细胞分化	15.tumor cells

二，判断题（15 分，每题 1.5 分）

1. 原生质理论认为有机体的组织单位是细胞。
2. 激光扫描共聚焦显微镜可以保证只有来自焦平面的光成像，因此分辨率相比普通荧光显微镜高。
3. 糖脂普遍存在于原核和真核细胞的细胞质膜上，其含量占膜脂总量的 50%以上。
4. 线粒体和叶绿体是自主性细胞器。
5. 染色体是细胞在无丝分裂时遗传物质存在的特定形式
6. S 期是一个细胞周期的第一阶段。
7. 减数分裂的主要特点是，细胞仅进行一次 DNA 复制，随后进行两次细胞分裂。
8. 形态学观测是检测细胞凋亡最简便可靠的方法。
9. 抑制端粒酶的活性能够引发癌细胞的衰老，在正常的体细胞中，端粒酶处于失活状态。
10. 抑癌基因实际上是正常细胞增殖过程中的负调控因子，因此不属于细胞癌基因的范畴。

三，不定项选择题（15 分，每题 1.5 分）

1. 植物细胞有下列哪些特有的细胞结构与细胞器是动物细胞所没有的：
   A. 液泡
   B. 叶绿体
   C. 高尔基体
   D. 细胞壁
   E. 线粒体
2. 下列哪些是膜脂的主要类型：
   A. 鞘磷脂　　B. 磷脂
   C. 胆固醇　　D. 糖脂
3. 下列哪些是物质通过细胞质膜转运的主要途径：
   A. 被动运输　　B. 主动运输
   C. 胞吞与胞吐作用　　D. 靶向运输
4. 质体包括的主要类型有：

A. 线粒体　　B. 叶绿体
C. 白色体　　D. 有色体

5. 根据靶细胞上受体存在的部位，可将受体区分为：
A. 酶连受体　　B. G 蛋白偶联受体
C. 细胞表面受体　　D. 细胞内受体

6. 细胞骨架包括：
A. 微丝　　B. 微管
C. 中间丝　　D. 纤维丝

7. 构成染色质的 DNA 包括以下几种构型：
A. A 型　　B. B 型
C. C 型　　D. Y 型
E. Z 型

8. 一个标准的细胞周期包括以下几个时期：
A. G1 期　　B. G2 期
C. S 期　　D. M 期
E. N 期

9. 下列哪些是细胞凋亡过程的主要阶段：
A. 起始期　　B. 激活期
C. 执行期　　D. 完成期

10. 下列哪些是细胞凋亡的重要特征是：
A. 细胞质膜保持完整　　B. 细胞内含物没有泄漏到细胞外
C. 染色质 DNA 发生断裂　　D. 不引发肌体炎症

四，问答题（共 75 分）

1. 请简述光反应包括的主要步骤（10 分）
2. 请简述质膜的主要功能（15 分）
3. 请简述癌细胞的主要特征，以及癌症的发生与癌基因和抑癌基因的关系（10 分）
4. 请简述可用于细胞组分的分离的四种基本实验技术；简述用于对细胞内生物大分子（如：蛋白质、核酸）定位的三种主要实验技术；以及用于对细胞内生物大分子（如：蛋白质、核酸）定量分析的两种主要实验技术。（20 分）
5. 当前细胞生物学研究的热点课题中你最感兴趣的是哪些？为什么？（20 分）